Analyse et conception

Système de gestion des vols et des billets d'avion

Agence de voyage située à Cotonou

Passagers - Vols - Réservations - Paiements - Annulations

1. Présentation du projet

Une agence de voyage située à Cotonou souhaite informatiser la gestion de ses vols et de ses billets d'avion. Le système doit permettre de gérer les passagers, les vols, les réservations, les paiements et les annulations. L'application est une application console développée en C++ selon les principes de la programmation orientée objet, accompagnée d'un diagramme de classes UML.
Acteur principal : l'agent de l'agence, qui utilise le menu de l'application.

2. Besoins fonctionnels

N°	Fonctionnalité	Module	Description
1	Enregistrer un passager	Passagers	Saisie nom, prénom, téléphone ; attribution d'un identifiant ; téléphone unique.
2	Ajouter un vol	Vols	Numéro, départ, destination, date, capacité, prix du billet.
3	Afficher les vols disponibles	Vols	Liste des vols ayant encore au moins une place libre.
4	Rechercher un vol	Vols	Recherche par ville de départ et destination.
5	Effectuer une réservation	Réservations	Associe un passager enregistré à un vol ; statut EN_ATTENTE.
6	Enregistrer un paiement	Paiements	Règle le prix du billet, valide la réservation, bloque la place, émet le billet.
7	Annuler une réservation	Annulations	Annule ; si elle était payée, libère la place et marque le remboursement.
8	Consulter les réservations	Réservations	Liste résumée de toutes les réservations.
9	Infos d'une réservation	Réservations	Détail : passager, vol, statut, paiement, billet, remboursement.
10	Quitter	-	Fin du programme.

3. Règles de gestion et leur traduction

Règle	Énoncé	Traduction dans la conception
R1	Un passager doit être enregistré avant de réserver.	`Agence::reserver()` cherche le passager par son identifiant et lève une erreur s'il n'existe pas.
R2	Un vol ne peut pas recevoir plus de réservations que de places.	`Vol::bloquerPlace()` lève une exception si *placesReservees* = *capacite*. Le contrôle est refait à la validation.
R3	Une réservation est associée à un seul vol.	`Reservation` possède un unique pointeur `Vol*` (multiplicité 1).
R4	Une réservation annulée ne peut plus être payée.	`Agence::payer()` refuse toute réservation au statut ANNULEE.
R5	Une place est définitivement réservée uniquement après validation.	Une réservation est créée EN_ATTENTE sans bloquer de place. Le paiement appelle `valider()` qui bloque la place.
R6	Une réservation payée puis annulée suit le statut de remboursement prévu.	`annuler()` libère la place, invalide le billet et positionne le remboursement à A_REMBOURSER.
R7	Un billet correspond à un seul passager et un seul vol.	`Billet` référence un `Passager*` et un `Vol*`.

Choix de conception

La validation d'une réservation intervient au moment du paiement complet. Ce choix respecte la règle 5 (aucune place bloquée tant que ce n'est pas validé) et permet de refaire le contrôle de capacité de la règle 2 au moment où la place est réellement consommée. Une réservation EN_ATTENTE annulée n'entraîne aucun remboursement puisqu'aucun paiement n'a eu lieu.

4. Identification des classes, attributs et méthodes

Classe	Rôle	Attributs	Méthodes principales
Passager	Client enregistré de l'agence	id : int nom, prenom, telephone : string	Passager(...) getId(), getNom(), getPrenom(), getTelephone() afficher()
Vol	Vol proposé à la vente	numero, depart, destination, date : string capacite, placesReservees : int prix : double	Vol(...) getNumero(), getPrix() placesDisponibles() bloquerPlace(), libererPlace() afficher()
Reservation	Demande d'un passager pour un vol	id : int statut : StatutReservation remboursement : StatutRemboursement passager, vol, paiement, billet (associations)	Reservation(id, passager, vol) valider(paiement, billet) annuler() getStatut() afficher(), afficherResume()
Paiement	Règlement d'une réservation	id : int montant : double mode : string	Paiement(...) getMontant(), getMode()
Billet	Titre de transport émis après validation	numero : string valide : bool passager, vol (associations)	Billet(...) estValide(), invalider() afficher()
Agence	Classe de gestion (contrôleur)	vector de Passager, Vol, Reservation, Billet compteurs d'identifiants	enregistrerPassager(), ajouterVol() afficherVolsDisponibles(), rechercherVol() reserver(), payer(), annuler() consulterReservations(), afficherReservation()
StatutReservation (enum)	États d'une réservation	EN_ATTENTE, VALIDEE, ANNULEE	-
StatutRemboursement (enum)	État du remboursement	AUCUN, A_REMBOURSER	-

5. Associations et multiplicités

Association	Multiplicités	Type	Justification
Agence - Passager	1 - 0..*	Composition	L'agence possède et gère ses passagers.
Agence - Vol	1 - 0..*	Composition	L'agence possède et gère ses vols.
Agence - Reservation	1 - 0..*	Composition	L'agence conserve toutes les réservations.
Agence - Billet	1 - 0..*	Composition	L'agence conserve les billets émis.
Passager - Reservation	1 - 0..*	Association	Un passager peut effectuer plusieurs réservations (R1).
Vol - Reservation	1 - 0..*	Association	Une réservation concerne un seul vol (R3).
Reservation - Paiement	1 - 0..1	Association	Une réservation est payée une seule fois ; pas de paiement si annulée (R4).
Reservation - Billet	1 - 0..1	Association	Le billet est émis à la validation (R5).
Billet - Passager	0..* - 1	Association	Un billet correspond à un seul passager (R7).
Billet - Vol	0..* - 1	Association	Un billet correspond à un seul vol (R7).

6. Cycle de vie d'une réservation

Une réservation passe par les états suivants :

- **EN_ATTENTE** : créée par l'option 5, aucune place n'est bloquée.
- **VALIDEE** : après un paiement du montant exact (option 6). La place est bloquée, le billet est émis.
- **ANNULEE** : après l'option 7. Si la réservation était VALIDEE, la place est libérée, le billet est invalidé et le remboursement passe de AUCUN à A_REMBOURSER.

Transitions interdites : payer une réservation ANNULEE, payer deux fois une réservation VALIDEE, annuler une réservation déjà ANNULEE.

7. Gestion des erreurs et opérations interdites

Situation	Réaction du programme
Saisie non numérique dans le menu, la capacité, le prix, un identifiant	Message « entier attendu » / « nombre attendu » et nouvelle saisie.
Champ texte vide (nom, prénom, téléphone, vol)	Exception `invalid_argument` levée par le constructeur.
Capacité ou prix négatif ou nul	Exception à la construction du vol.
Téléphone ou numéro de vol déjà utilisé	Enregistrement refusé.
Passager, vol ou réservation introuvable	Message d'erreur, aucune modification.
Vol complet	Réservation ou validation refusée (R2).
Montant du paiement différent du prix du billet	Paiement refusé, le prix attendu est affiché.
Paiement d'une réservation annulée ou déjà payée	Opération refusée (R4).
Annulation d'une réservation déjà annulée	Opération refusée.

8. Choix d'implémentation en C++

- **Encapsulation :** tous les attributs sont privés, accès par accesseurs et méthodes métier.
- **Constructeurs :** chaque classe a un constructeur ; ceux de Passager et Vol contrôlent les données.
- **Associations entre objets :** pointeurs bruts non propriétaires (Reservation vers Passager et Vol), `shared_ptr` pour le paiement et le billet.
- **Collections :** `std::vector<shared_ptr<T>>` dans la classe Agence. Les pointeurs restent valides même si le vecteur est agrandi.
- **Erreurs :** exceptions standard (`invalid_argument`, `runtime_error`) interceptées dans la boucle du menu.

9. Jeu de tests (scénario pour les captures d'écran)

#	Action	Résultat attendu
1	Option 1 : Houngbo Marie, 0197000000	Passager enregistré (id 1).
2	Option 1 avec le même téléphone	Erreur : téléphone déjà utilisé.
3	Option 2 : AF101, Cotonou, Paris, 15/12/2026, capacité 2, prix 350000	Vol ajouté.
4	Options 3 et 4	Le vol AF101 apparaît (2/2 places libres).
5	Option 5 avec un passager inexistant	Erreur : passager introuvable (R1).
6	Option 5 : passager 1, vol AF101	Réservation #1 EN_ATTENTE.
7	Option 6 : réservation 1, montant 100000	Erreur : montant incorrect.
8	Option 6 : réservation 1, montant 350000	Réservation validée, billet BIL-1 émis.

#	Action	Résultat attendu
9	Option 9 : réservation 1	Statut VALIDEE, billet valide, remboursement AUCUN.
10	Option 7 : réservation 1	Annulée, remboursement A_REMBOURSER.
11	Option 7 : réservation 1 de nouveau	Erreur : déjà annulée.
12	Option 6 : réservation 1	Erreur : paiement impossible (R4).
13	Option 8	Liste des réservations (la #1 est ANNULEE).
14	Saisie « abc » dans le menu	Saisie invalide : entier attendu.